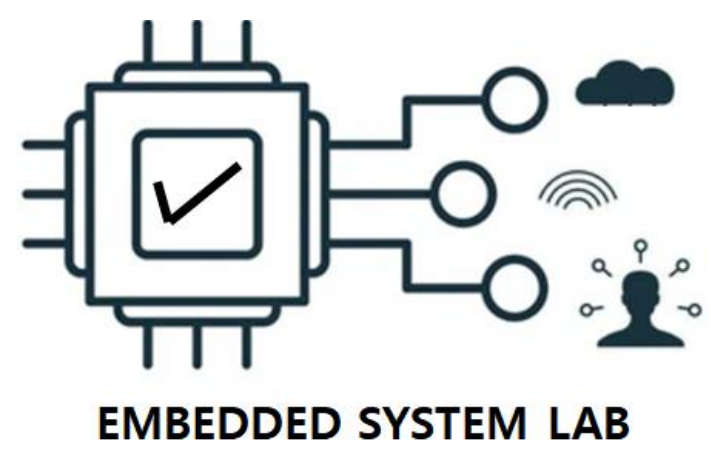




야간 및 악천후 환경에서의 딥러닝 기반 실시간 차선 인식 시스템



현은빈, 김자운, 유지은, 정재원, 허재영
제주대학교 전자공학과
2025. 08. 13

연구 배경 및 목적

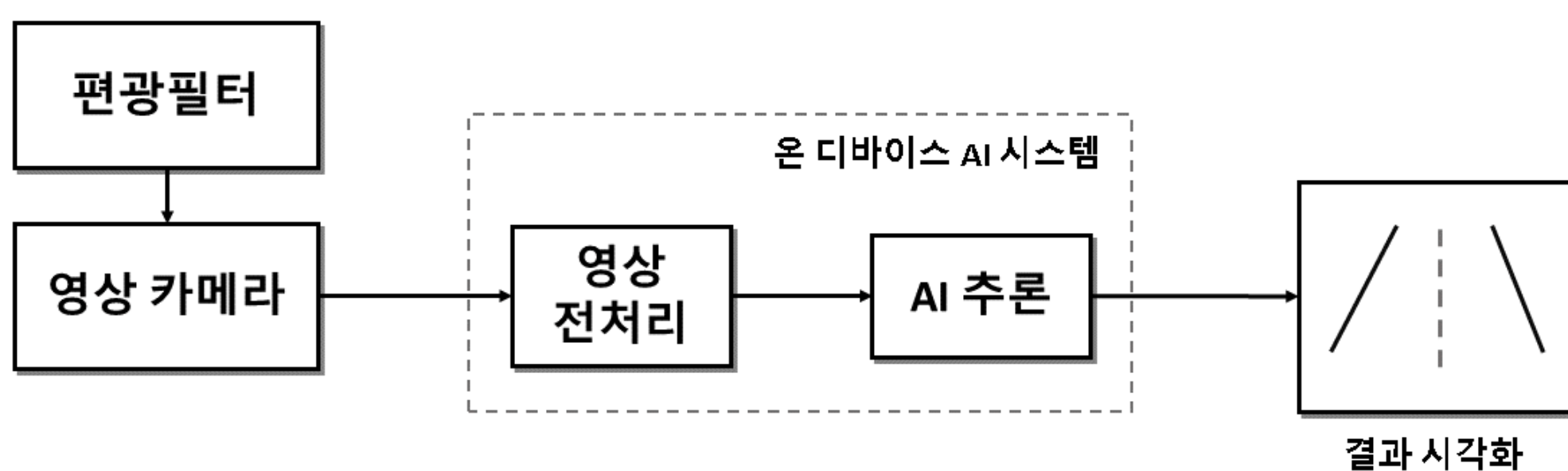
- 야간 및 악천후와 같은 열악한 환경에서 도로의 차선이 명확하게 보이지 않아 교통사고 위험이 증가한다.
- 기존의 영상 기반 차선인식 기술은 복잡한 시야나 저조도 상황에서는 인식 정확도가 크게 저하되는 한계가 있다.
- 본 연구는 이러한 문제점을 해결하고 열악한 환경에서도 안정적인 차선 인식을 가능하게 하는 것을 목표로 한다.

아이디어 요약

- 본 연구에서는 편광 필름을 활용한 반사광 억제, 영상 보정(OpenCV), YOLO 기반 Segmentation(분할) 모델을 결합한 **통합 시스템**을 제안한다.

- **하드웨어**
편광필름, 저조도 카메라, Raspberry Pi 5
- **학습 클래스**
white_line, yellow_line

시스템 구성



[전체 구성 순서도]

- [1] 영상 입력** : 편광필름을 부착해 비,야간 등 환경에서 발생하는 반사광을 억제한다.
- [2] 영상 전처리** : 영상은 OpenCV 기반으로 보정된다.
 - **밝기 동적 조절**을 통해 야간환경에서도 가시성을 확보한다.
 - **히스토그램 평활화(CLAHE)**를 통한 명암 대비 향상으로 야간 및 악천후 상황에서 차선이 뚜렷하게 드러나도록 보정된다.
- [3] AI 모델 추론** : 전처리 영상은 **YOLOv11n-Segmentation** 모델에 입력되어 차선 정보가 **mask** 형태로 예측된다.
- [4] 결과 시각화** : AI가 검출한 차선 정보를 원본 영상 위에 실시간으로 출력하여, 운전자가 직관적으로 인식할 수 있도록 한다.

모델 성능비교

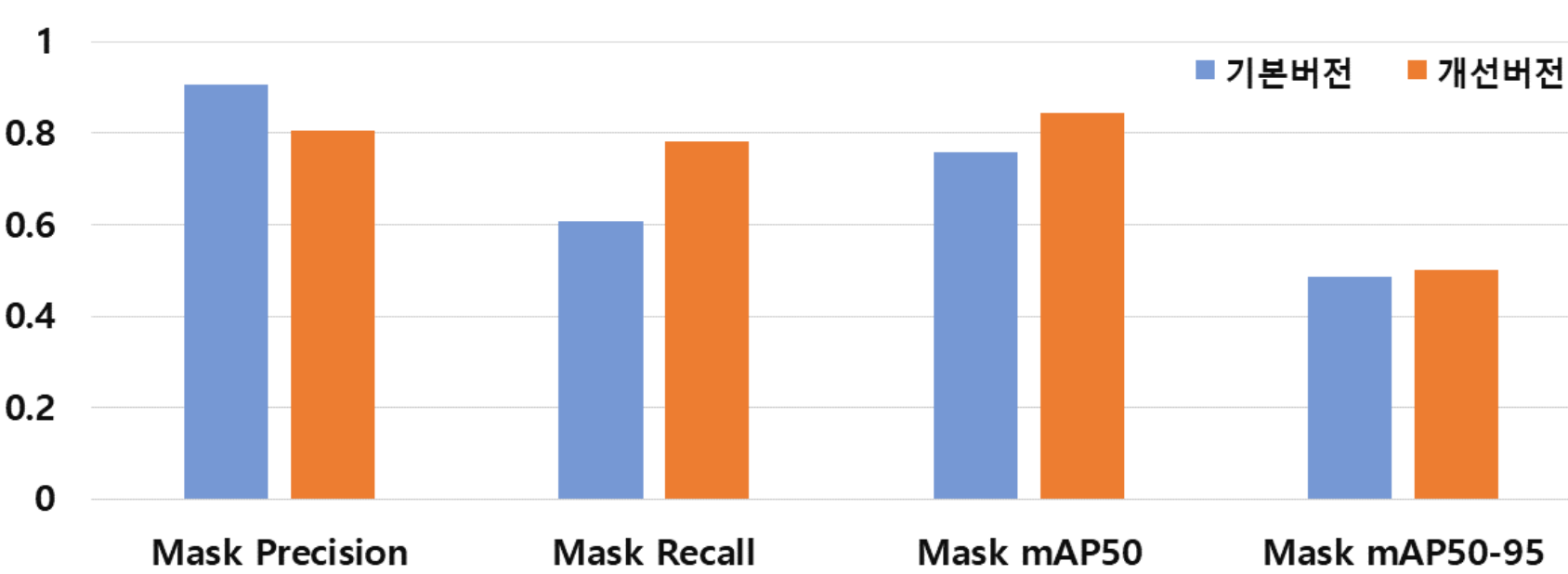
model	Precision(M)	mAP50	FPS
YOLOv5n-seg	0.858	0.843	1.13
YOLOv8n-seg	0.881	0.851	1.38
YOLOv11n-seg	0.897	0.856	1.54

[모델 별 차선 Segmentation 성능 지표]

- **YOLOv11n-seg** 모델이 정확도와 속도측면에서 모두 우수한 성능을 보여, 본 연구의 테스트 모델로 선정하였다.

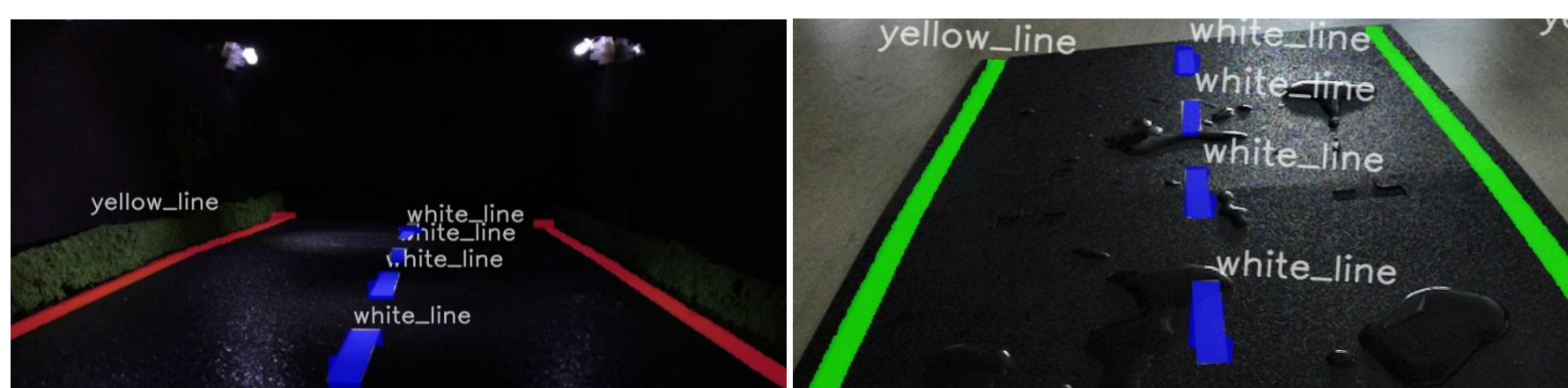
실험결과

차선 인식 성능 비교



- **개선 버전**은 OpenCV 전처리와 편광필름을 적용하였다.
- 기존 모델 대비 **재현율(Recall) 28.7%p, mAP50 11.2%p 향상**되었다.

실제 테스트 결과



[야간 환경 결과]

[우천 환경 결과]

- 야간 및 우천 환경에서 실시간 테스트 결과, white_line 및 yellow_line을 안정적으로 검출하는 성능을 확인하였다.

결론 및 향후과제

- 본 연구는 야간 및 우천 환경에서 반사광문제를 개선하고자, **OpenCV 기반 전처리와 편광필름을 적용한** 차선 인식 방법을 제안하였다.
- 실험 결과, 기존 대비 **성능이 대폭 향상**되어 더 많은 차선을 안정적으로 검출할 수 있었다.
- 향후에는 규리넷(주)와 연계하여 **Jetson 보드**를 활용하여 실시간 처리 성능을 개선하고, 정확도 향상 및 오탐률 감소를 위한 추가 최적화를 수행할 예정이다

본 제작물은 제주 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업비를 지원받아 제작된 결과물입니다.